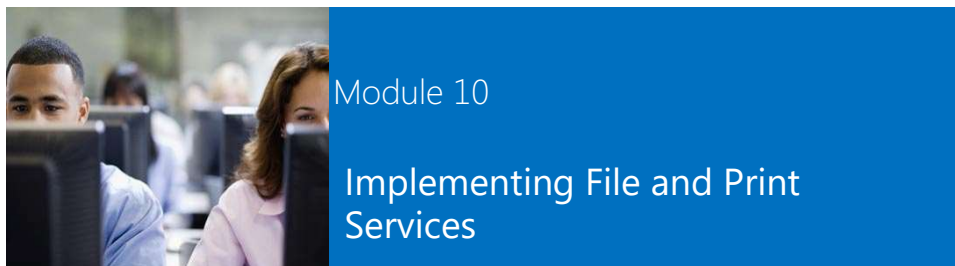


Microsoft® Official Course



Microsoft

Module Overview

- Securing Files and Folders
- Protecting Shared Files and Folders by Using Shadow Copies
- Configuring Work Folders
- Configuring Network Printing

Lesson 1: Securing Files and Folders

- What Are File Permissions?
- What Are Shared Folders?
- Permissions Inheritance
- Effective Permissions
- What Is Access-Based Enumeration?
- What Is the Offline Files Feature?
- Demonstration: Creating and Configuring a Shared Folder

File Permissions

- On attribue des autorisations de fichiers à des fichiers ou des dossiers sur un volume de stockage formaté en NTFS ou ReFS. Ces autorisations régissent l'accès des utilisateurs
- Les permissions de fichiers :
 - Sont configurées sur des fichiers ou des dossiers
 - Peuvent être accordées ou refusées
 - Sont héritées des dossiers parents
- Priorité des permissions :
 1. Refus explicite
 2. Autorisé explicite
 3. Refus hérité
 4. Autorisé hérité

Dossiers partagés

- Donne l'accès au contenu d'un dossier par le réseau
- Un fichier seul ne peut pas être partagé
- Le caractère \$ permet de créer un partage de dossiers caché :
 - \\LON-SVR1\Sales (partage standard)
 - \\LON-SVR1\Sales\$ (partage caché)
- Le partage administratif est un partage caché qui donne l'accès à la racine d'un volume de stockage, ainsi qu'à des dossiers système

Permissions héritées

- L'héritage est utilisé pour gérer l'accès aux ressources sans affecter explicitement des autorisations à chaque objet
- Par défaut, les autorisations sont héritées dans une relation parent/enfant
- Blocage de l'héritage:
 - L'héritage peut être bloquée
 - On peut appliquer le blocage aussi bien au niveau d'un dossier qu'au niveau d'un fichier uniquement
 - On peut bloquer sur un dossier l'héritage des nouvelles autorisations vers les objets enfants

Permissions effectives

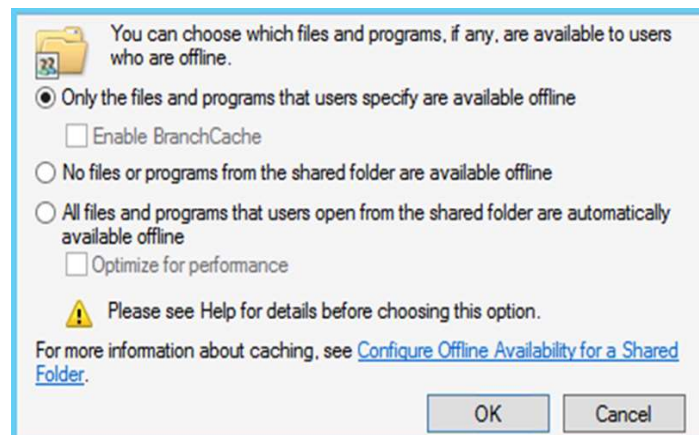
- Quand on combine les autorisations réseau et les autorisations NTFS, c'est l'autorisation la plus restrictive qui l'emporte
 - Exemple: pour un groupe, on donne des autorisations réseau de lecture seule et des autorisations NTFS de lecture/écriture. Les membres du groupe ne pourront que lire sur le dossier
- Un utilisateur doit disposer d'autorisations réseau et NTFS, sinon il se verra refuser l'accès à la ressource

Access-Based Enumeration

- Avec l'énumération basée sur l'accès, les utilisateurs ne voient que les fichiers et les dossiers auxquels ils ont l'autorisation d'accéder. L'énumération basée sur l'accès offre une meilleure expérience utilisateur car elle affiche une vue moins complexe du contenu d'un dossier partagé, ce qui permet aux utilisateurs de trouver les fichiers dont ils ont besoin
- L'énumération basée sur l'accès est :
 - apparue avec Windows Server 2012
 - fonctionnelle uniquement avec les dossiers partagés
 - est unique à chaque dossier partagé sur le serveur

Offline Files Feature

Les fichiers hors connexion permettent à un ordinateur client de stocker des fichiers réseau localement pour une utilisation hors ligne lorsqu'ils sont déconnectés du réseau



Demonstration: Creating and Configuring a Shared Folder

In this demonstration, you will see how to:

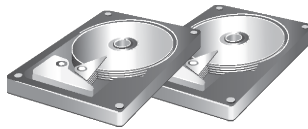
- Create a shared folder
- Assign permissions for the shared folder
- Configure access-based enumeration
- Configure offline files

Lesson 2: Protecting Shared Files and Folders by Using Shadow Copies

- What Are Shadow Copies?
- Considerations for Scheduling Shadow Copies
- Restoring Data from a Shadow Copy
- Demonstration: Restoring Data from a Shadow Copy

Shadow Copies

- Autorise l'accès à des versions précédentes de fichiers
- Basé sur un tracking de modifications (après qu'un instantané soit pris, le système suit les modifications apportées au lecteur)
 - Par défaut, les blocs de disque modifiés sont stockés sur le même disque que le fichier d'origine
 - Quand l'espace de stockage est full, les vieux instantanés sont effacés
- Cela ne remplace pas un backup (parties de fichiers)
- Ne convient pas pour la récupération des bases de données (les données d'une BD doivent être logiquement cohérentes avant qu'une sauvegarde ne soit effectuée)



Considerations for Scheduling Shadow Copies

Default schedule is 7:00 A.M. and noon

Schedule

1. At 7:00 AM every Mon, Tue, Wed, Thu, Fri of every week, starting 5/1/2005

New Delete

Schedule Task: Weekly Start time: 7:00 AM Advanced...

Schedule Task Weekly

Every 1 week(s) on: ☒ Mon ☐ Sat
☒ Tue ☐ Sun
☒ Wed
☒ Thu
☒ Fri

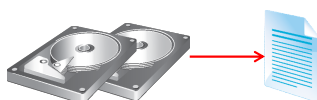
Create a shadow copy schedule based on:

- Capacity of server
- Frequency of changes
- Importance of changes



Restauration de données à partir d'une Shadow Copy

- Les versions précédentes sont accessibles à partir des propriétés d'un fichier ou d'un dossier
 - Les admins peuvent restaurer une ancienne version de fichier directement à partir du serveur
 - Les utilisateurs peuvent restaurer des versions antérieures de fichiers sur le réseau à partir d'un partage de fichiers
- Tous les utilisateurs peuvent :
 - Restaurer un fichier ou un dossier
 - Parcourir les différentes versions pour choisir la bonne
 - Copier un fichier ou un dossier dans un emplacement alternatif



Demonstration: Restoring Data from a Shadow Copy

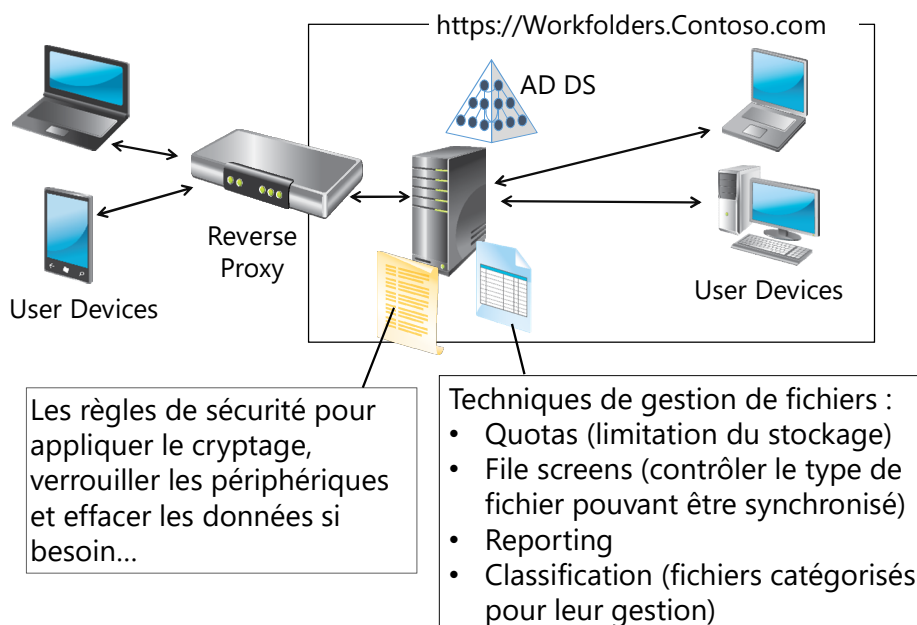
In this demonstration, you will see how to:

- Configure shadow copies
- Create a new file
- Create a shadow copy
- Modify the file
- Restore the previous version

Lesson 3: Configuring Work Folders

- What Is the Work Folders Role Service?
- Benefits and Limitations of Work Folders
- Components of Work Folders
- Configuring Work Folders
- Demonstration: How to Configure Work Folders

Work Folders



Avantages et limitations des Work Folders

- Les avantages :
 - Compatible aussi bien avec les appareils membres d'un domaine qu'avec des appareils membres d'un groupe de travail
 - Fournit un seul point d'accès aux fichiers de travail
 - Fournit un accès hors ligne aux fichiers de travail
 - Synchronisation des fichiers des utilisateurs
 - Permet le cryptage des données
 - Fonctionne avec les technologies actuelles de gestion de données
- Les limitations :
 - Fonctionne avec Win Server 2012 R2 et Windows 8.1 uniquement
 - Ne supporte pas le partage entre utilisateurs
 - Ne permet pas de faire une synchronisation sélective
 - Permet de se synchroniser avec son dossier personnel uniquement, et non avec d'autres dossiers en partage

Work Folders : Besoins

- Besoins Software
 - Un serveur Windows Server 2012 R2
 - Un client Windows 8.1
 - Certificats SSL
 - Partitions NTFS ou ReFS pour les clients et le serveur
- Besoins pour le serveur :
 - Work Folders role service
 - File Server role service
 - Web Server (IIS) role
 - IIS Management Console role service
 - IIS Hostable Web Core role service
- Besoins pour le client
 - Manuelle : Panneau de configuration
 - Automatique : Group Policy, Configuration Manager ou Intune

Work Folders : Configuration

- Configuration Serveur
 - Installer "Work Folders role service"
 - Créer un partage synchronisé (sync share)
 - Installer un serveur de certificats ayant la même url que le service Work Folders
- Configuration Client
 - Pour une configuration manuelle, les utilisateurs doivent encoder leur adresse mail eux-mêmes
 - Pour une configuration automatique, tout est géré avec la police de groupe (Group Policy). Le client n'a rien à faire.

Demonstration: How to Configure Work Folders

In this demonstration, you will see how to:

- Install the Work Folders role service
- Create a sync share for work folders on a file server
- Configure Work Folder access on a Windows 8.1 client
- Create a file in the work folder
- Configure Work Folders to sync data on a second Windows 8.1 client

Lesson 4: Configuring Network Printing

- Benefits of Network Printing
- What Is Enhanced Point and Print?
- Security Options for Network Printing
- Demonstration: Creating Multiple Configurations for a Print Device
- What Is Printer Pooling?
- What Is Branch Office Direct Printing?
- Deploying Printers to Clients

Network Printing : Avantages

- Gestion centralisée avec Print Management Console
- Dépannage simplifié
- Coûts totaux réduits
- Recherche facile dans Active Directory

Enhanced Point and Print

- Nouvelle version (v4) de pilote d'impression apportant une structure de gestion simplifiée pour les imprimantes réseau
- Avantages :
 - Les pilotes d'impression client ne doivent plus être stockés sur le serveur d'impression
 - Les pilotes sont isolés sur une base par pilote, ce qui empêche les conflits de nom de fichier pilote
 - Un seul pilote pour plusieurs périphériques (plus générique)
 - Les pilotes sont plus légers et plus faciles à installer
 - Le pilote d'impression et l'interface utilisateur de l'imprimante peuvent être déployés indépendamment

Sécurité

- La sécurité par default autorise tout le monde à :
 - Imprimer
 - Gérer le « job » de leurs impressions
- Les autorisations disponibles sont :
 - Imprimer
 - Gérer les options d'impression, ainsi que les mises-à-jour du pilote
 - Modifier la file d'impression (job)

Demonstration: Creating Multiple Configurations for a Print Device

In this demonstration, you will see how to:

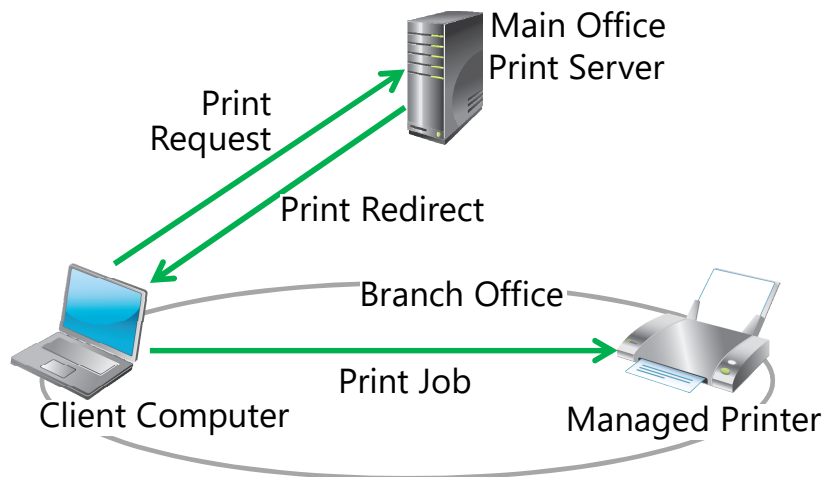
- Create a shared printer
- Create a second shared printer using the same port
- Increase printing priority for a high priority print queue

Printer Pooling

- Le pool d'imprimantes combine plusieurs imprimantes physiques en une seule unité logique
- Un pool d'imprimantes augmente la disponibilité et l'évolutivité
- Contraintes :
 - Même pilote pour toutes les imprimantes
 - Placer toutes les imprimantes dans un même emplacement physique (l'utilisateur ne sait pas à l'avance quelle imprimante va imprimer son document)

Branch Office Direct Printing

Permet aux ordinateurs clients d'imprimer directement sur les imprimantes réseau au lieu de passer par un serveur d'impression



Déploiement vers les clients

- Création d'une GPO
- Installation manuelle



Lab: Implementing File and Print Services

- Exercise 1: Creating and Configuring a File Share
- Exercise 2: Configuring Shadow Copies
- Exercise 3: Enabling and Configuring Work Folders
- Exercise 4: Creating and Configuring a Printer Pool

Logon Information

Virtual machines	20410D-LON-CL1 20410D-LON-DC1 20410D-LON-SVR1
User name	Adatum\Administrator
Password	Pa\$\$w0rd

Estimated Time: 60 minutes

Lab Scenario

Your manager has recently asked you to configure file and print services for the branch office. This requires you to configure a new shared folder that will have subfolders for multiple departments, configure shadow copies on the file servers, and configure a printer pool.

Additionally, many users want to be able to work on their data files while they are out of the office and working on devices such as on Windows RT-based tablets. You must ensure that these users are able to access their work-related data files from other locations when offline.

Lab Review

- How does implementing access-based enumeration benefit the users of the Data shared folder in this lab?
- Is there another way you could recover the file in the shadow copy exercise? What benefit do shadow copies provide in comparison?
- In Exercise 3, how could you configure Branch Office Direct Printing if you were in a remote location and did not have access to the Windows Server 2012 GUI for the print server?

Module Review and Takeaways

- Review Questions
- Tools